**Schichtplan Manager**
09. November 2026

Prof. Dr. Christina Büsing
Linus Palm
palm@combi.rwth-aachen.de

Lehr- und Forschungsgebiet
Kombinatorische Optimierung

# Betriebsanleitung

Der Schichtplan Manager plant den Dienstplan einer Station für einen ganzen Monat. Diese Demo-Version arbeitet mit einer erfundenen **Musterstation**: neun Fachkräfte (drei davon in Teilzeit), eine Hilfskraft und zwei Auszubildende. Sie nimmt Einschränkungen, Wünsche und die Mindestbesetzung auf und erstellt daraus in etwa 30 Sekunden einen geprüften Dienstplan. Die Anwendung läuft lokal auf dem MacBook und wird im Browser bedient. Für die Berechnung braucht sie eine **Internetverbindung**, weil der Solver seine Lizenz online prüft.

Die Anleitung folgt dem Ablauf einer Sitzung: starten (Abschnitt 1), Daten ansehen und pflegen (Abschnitte 2–5), Dienstplan erstellen und prüfen (Abschnitte 6 und 7), mehrere Monate nacheinander planen (Abschnitt 8) und beenden (Abschnitt 9). Wie der Plan entsteht, erklärt die *Modell – Kurzfassung*.

## 1 Programm starten

a) Den Mac einschalten und das Passwort eingeben (wird vor Ort mitgeteilt).
b) Mit dem WLAN verbinden; ohne Internet kann kein Dienstplan berechnet werden.
c) Warten, bis sich **Docker** und **Visual Studio Code** von selbst geöffnet haben.
d) In **Visual Studio Code** oben im Menü *Terminal* → *Neues Terminal* wählen. Unten öffnet sich ein Terminal.
e) Dort `git pull` eingeben und mit [Enter] bestätigen, um die aktuelle Version des Schichtplaners zu laden.
f) Dann `just run` eingeben und mit [Enter] bestätigen, um ihn zu starten.
g) Warten, bis alles aufgebaut ist: Die Meldungen zu `api` und `webapp` enden grün mit *Healthy*, danach erscheint wieder die Eingabezeile. Beim ersten Start kann das einige Minuten dauern. Warnungen ganz am Anfang, etwa dass `pnpm` oder `node` nicht gefunden wurde, sind unbedenklich.
h) Mit [cmd] + [Leertaste] die Suche öffnen, `safari` eingeben und mit [Enter] den Browser öffnen.
i) Entweder `http://localhost:3000` aufrufen oder in den Lesezeichen *Übersicht-Schichtplan Manager* anwählen. Die Übersicht des Schichtplan Managers erscheint.

## 2 Die Oberfläche

- **Seitenleiste** links: *Übersicht*, unter *Planungsdaten* die Seiten *Mitarbeiter*, *Verfügbarkeit* und *Mindestbesetzung*, unter *Dienstplan* die Seiten *Erstellen* und *Prüfen*. Jede Seite ist jederzeit erreichbar.
- **Monat und Jahr** neben dem Seitentitel. Alle Seiten arbeiten mit diesem Monat; er bleibt beim Seitenwechsel erhalten. Jeder Monat der Jahre 2026 und 2027 kann geplant werden, immer als ganzer Monat. Beim Öffnen ist der nächste Monat gewählt.

- **Übersicht**: eine Karte je Seite in der Reihenfolge der Planung. Der Pfeil vor einem Seitentitel führt zur Übersicht zurück.

Die übliche Reihenfolge der Planung:

a) **Mitarbeiter** ansehen: Wer gehört zur Station, mit welcher Qualifikation und welchem Soll?
b) **Verfügbarkeit** pflegen: Urlaub, Fortbildung und andere Einschränkungen, dazu die Wünsche.
c) **Mindestbesetzung** festlegen: Wie viele müssen je Schicht mindestens da sein?
d) **Dienstplan erstellen** und anschließend **prüfen**.

Für einen ersten Eindruck genügt Schritt 4: Jeder Monat beginnt mit Beispieleinträgen und einer passenden Mindestbesetzung.

## 3 Mitarbeiter

Zeigt die zwölf Mitarbeiter der Musterstation, nur zum Ansehen.

- Suche nach Name, Personalnummer oder Qualifikation.
- Eine Zeile aufklappen zeigt die **Zuordnung** mit der Qualifikation, das **Monatskonto** (Soll und Gutschriften mit Datum) und die **Verfügbarkeit** im Monat.

Das Soll ergibt sich aus der Arbeitszeit (Vollzeit 38,5 Stunden pro Woche, Teilzeit anteilig) und den Werktagen des Monats. Urlaub, Fortbildung und Krankheit werden mit dem Tagessoll gutgeschrieben, freie Tage nicht.

## 4 Verfügbarkeit: Einschränkungen und Wünsche

Hier werden für einen Mitarbeiter (Auswahl oben auf der Seite) **Einschränkungen** und **Wünsche** im Monatskalender gepflegt. Der Kalender zeigt je Tag zwei Dinge:

- **Einschränkung**, rot: *Krank*, *Urlaub*, *Fortbildung*, *Frei* oder *Nur bestimmte Schichten* mit den erlaubten Schichten, dazu ein optionaler Grund. Einschränkungen werden bei der Planung **immer** eingehalten.
- **Wunsch**, grün: freier Tag, bestimmte Schicht frei, Wunschtag oder Wunschschicht. Wünsche werden so weit wie möglich erfüllt, aber nicht garantiert.

So wird ein Eintrag gesetzt:

a) Einen Tag anklicken.
b) Rechts die Einschränkung oder den Wunsch wählen.
c) **Einschränkung speichern** bzw. **Wunsch speichern** drücken. **Einschränkung entfernen** bzw. **Wunsch entfernen** löscht den Eintrag wieder.

Pro Tag gibt es höchstens eine Einschränkung und einen Wunsch.

**Mehrere Tage auf einmal:** Umschalt-Klick wählt einen Zeitraum, ctrl-Klick fügt einzelne Tage hinzu oder entfernt sie; das Speichern gilt dann für alle gewählten Tage. Die Hinweise über dem Kalender zeigen die Tasten.

Jeder Monat beginnt mit einigen Beispieleinträgen: einer Urlaubswoche, einem Fortbildungstag und zwei Wünschen. Sie lassen sich wie jeder andere Eintrag ändern oder entfernen.

## 5 Mindestbesetzung

Legt fest, wie viele Mitarbeiter je Tag, Schicht und Qualifikation mindestens im Dienst sein müssen. Jeder Monat beginnt mit einer Vorgabe, die zum Team passt (siehe *Modell – Kurzfassung*).

- Reiter wählen die Qualifikation: *Fachkraft*, *Hilfskraft*, *Azubi*.
- Das Raster hat eine Zeile je Tag und eine Spalte je Schicht (F, Z, S, N). Wochenenden und Feiertage (NRW) sind hinterlegt. Jedes Feld bietet 0 bis 5 zur Auswahl; 0 heißt: niemand nötig.
- **Wochenmuster anwenden** füllt den Monat schnell: Werte für Montag bis Sonntag und für Feiertage wählen, **Vorschau** zeigt die geänderten Tage, **Übernehmen** trägt sie ins Raster ein.
- Geänderte Zellen sind orange umrandet. **Speichern** sichert den Monat, **Zurücksetzen** stellt den gespeicherten Stand wieder her.

**Wichtig:** Ungespeicherte Änderungen gehen beim Verlassen der Seite verloren. Mehr Bedarf, als das Team leisten kann, bleibt im Dienstplan als **Lücke** offen; es entsteht trotzdem ein Plan.

## 6 Dienstplan erstellen

a) Den Monat oben wählen. Die Karte nennt, was geplant wird, und listet unter *Berücksichtigt*, welche Daten und Regeln in die Planung eingehen.
b) Optional unter *Vormonat* den gespeicherten Dienstplan des Vormonats auswählen, siehe Abschnitt 8.
c) **Dienstplan erstellen** drücken.

Die Berechnung dauert etwa 30 Sekunden; ein Balken zeigt die verbleibende Zeit. Die Seite darf währenddessen verlassen werden. Es läuft immer nur eine Berechnung gleichzeitig. Unter *Letzte Berechnung* steht dann das Ergebnis, mit einer Überschrift, die sagt, was zu tun ist:

- *Dienstplan erstellt, Regeln eingehalten*: Mit **Dienstplan prüfen** weiter zur Prüfung.
- *Dienstplan erstellt, aber mit Regelverstößen* oder … *aber unvollständig geprüft*: Der Kasten *Verstöße* bzw. *Hinweise* nennt die Ursache.
- *Berechnung nicht möglich*: Der Solver kann seine Lizenz nicht prüfen, meist fehlt die Internetverbindung. WLAN prüfen und erneut starten.

Darunter stehen Zeit, Ergebnis der Prüfung, Anzahl der Dienste und der **Lücken**, also Pflichtstellen, die mangels Personal offen bleiben. Ein Plan mit Lücken kann trotzdem alle Regeln einhalten.

## 7 Dienstplan prüfen

Zeigt den zuletzt erstellten oder geladenen Dienstplan. Von oben nach unten:

- **Zusammenfassung** mit der Statuszeile. Nur bei *Regeln eingehalten* ist der Plan verwendbar. Bei *Regelverstöße* oder *Unvollständig geprüft* listet ein Kasten jeden Befund mit Regel, Mitarbeiter und Datum.
- **Lücken**: je Tag, Schicht und Qualifikation, wie viele Mitarbeiter fehlen. Für diese Schichten Gastpersonal anfragen.
- **Kennzahlen**, der Plan auf einen Blick:
  - *Lücken*: Anzahl der unbesetzten Pflichtstellen.

  - *Monatssaldo*: wie viele Mitarbeiter mehr als 4 Stunden über oder unter ihrem Soll liegen, und die größte Abweichung.
  - *Wünsche*: wie viele erfüllt wurden.
  - *Wechsel Spät- auf Frühdienst*: erlaubt, aber so selten wie möglich.
- **Wünsche** (aufklappbar): jeder Wunsch mit *erfüllt*, *nicht erfüllt* oder *nicht erfüllbar*. Nicht erfüllbar ist ein Wunsch, den keine Planung erfüllen könnte, z. B. eine Wunschschicht an einem Urlaubstag, ein Nachtdienst kurz vor einer Fortbildung oder ein Spätdienst am Tag vor Urlaub oder Fortbildung.
- **Dienstplan**: eine Zeile je Mitarbeiter mit Name, Qualifikation und Station, eine Spalte je Tag. Die Schichten stehen in ihrer Farbe: F gelb, Z türkis, S orange, N schwarz. Zeigt man auf einen Dienst, erscheinen Uhrzeit und Qualifikation. Kürzel zeigen Einschränkungen, rot hervorgehoben `U` Urlaub, `FB` Fortbildung, `K` krank und z. B. `nur F,S` für nur bestimmte Schichten. Wochenenden sind rosa hinterlegt. Die Suche (Name, Personalnummer oder Qualifikation, z. B. *Azubi*) und **Vollbild** helfen bei großen Plänen.
- **Besetzung** unter dem Plan: je Schicht und Tag *Ist/Soll*, z. B. `3/2`. Rot hinterlegte Zellen sind Lücken.
- **Monatskonten** (aufklappbar): je Mitarbeiter Soll, Gutschriften, geplante Stunden und Saldo.

Die Knöpfe in der Zusammenfassung:

- **Speichern**: speichert den Plan als eine Datei im Ordner *Downloads*, benannt nach Monat, Jahr und Version, z. B. `Dienstplan Dezember 2026 - Version 2.json`. Jeder neu erstellte Plan eines Monats bekommt die nächste Version, so lassen sich mehrere Pläne auseinanderhalten.
- **Laden**: öffnet einen gespeicherten Plan wieder; dazu die Datei wählen. So lassen sich mehrere Pläne nacheinander ansehen und vergleichen.

Die Version steht auch in der Zusammenfassung über dem Plan. Nach einem Neustart des Programms beginnt die Zählung wieder bei 1, solange kein gespeicherter Plan des Monats geladen wurde. Gehört der angezeigte Plan zu einem anderen Monat als dem oben gewählten, wechselt **Zu ... wechseln** zu seinem Monat.

## 8 Mehrere Monate nacheinander planen

Ohne weitere Angabe gelten die Tage vor dem Monat als frei. Wer mehrere Monate nacheinander plant, lädt deshalb den gespeicherten Plan des Vormonats. Dann gelten Nachtdienste, Erholung nach Nächten, Arbeitstage am Stück, Wochenenden und die Abwechslung der Schichten auch über den Monatswechsel. Beispiel Januar und Februar 2026:

a) Januar 2026 wählen, den Dienstplan erstellen und prüfen.
b) Steht dort *Regeln eingehalten*, mit **Speichern** sichern. Im Ordner *Downloads* liegt dann z. B. `Dienstplan Januar 2026 - Version 1.json`.
c) Oben Februar 2026 wählen und *Dienstplan erstellen* öffnen.
d) Unter *Vormonat* die Januar-Datei auswählen. Sie wird **sofort** geprüft und geladen; ein eigener Knopf ist nicht nötig. Danach steht dort *Geladen: Dienstplan Januar 2026 - Version 1* mit der Zahl der Dienste.
e) **Dienstplan erstellen** drücken.

Gut zu wissen:

- Angenommen wird nur ein **unveränderter** Plan **genau des Vormonats**, der alle Regeln einhält. Sonst erscheint sofort eine Meldung, z. B. *Das ist nicht der Dienstplan des Vormonats.*
- Der Vormonat gilt nur für den Monat, auf dessen Seite er geladen wurde. **Entfernen** nimmt ihn wieder heraus.
- Nach einem Neustart des Programms muss er erneut geladen werden.
- Endet ein Monat an einem Samstag, plant der Schichtplan Manager den folgenden Sonntag im Hintergrund mit, ohne ihn anzuzeigen. Wer am Samstag Dienst hat, kann so im Folgemonat am Sonntag dieselbe Schicht weiterführen. Beginnt der Folgemonat an diesem Sonntag, wird das Wochenende genau so fortgesetzt.

## 9 Programm beenden

Im selben Terminal in Visual Studio Code `just stop` eingeben und mit Enter bestätigen. Danach kann der Mac wie gewohnt ausgeschaltet werden.

**Achtung:** Alles, was eingetragen, geladen oder berechnet wurde (Einschränkungen, Wünsche, Mindestbesetzung, Vormonat und Dienstpläne), wird nur gehalten, solange das Programm läuft. Nach einem Neustart beginnt die Musterstation wieder im Ausgangszustand. Einen Dienstplan, den man behalten möchte, vorher speichern (Abschnitt 7).

## 10 Wenn etwas nicht klappt

- `just run` **bricht ab:** Prüfen, ob Docker geöffnet ist und läuft, dann `just run` erneut eingeben.
- **Die Seite lädt nicht:** Warten, bis im Terminal alles grün ist, dann die Seite neu laden.
- ***Berechnung nicht möglich*:** Internetverbindung prüfen, dann erneut **Dienstplan erstellen** drücken.
- ***Die Anwendung antwortet nicht*:** kurz warten und die Seite neu laden.
- **Der Vormonat wird nicht angenommen:** Die Meldung nennt den Grund. Den gespeicherten Plan genau des Vormonats wählen, der *Regeln eingehalten* hatte.
- ***Die Datei stammt aus einer anderen Version der Anwendung*:** Der Plan wurde mit einer älteren Version gespeichert. Den Monat neu erstellen und erneut speichern.
- **Ganz neu starten:** `just stop`, danach `just run`.